Bombeo de Concreto

¿Qué es?

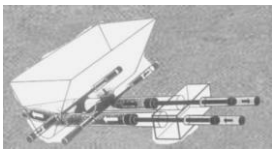
Es aquel transportado a través de una manguera o tubería por medio de una bomba.

Un concreto bombeado requiere un buen control de calidad.

Equipo de bombeo

Bombas de pistón:

Consiste en una tolva receptora, dos tuberías de bombeo y un sistema de válvulas.



Válvulas:

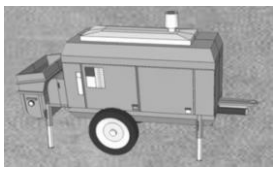
Pueden ser: Bombas accionadas hidráulicamente/bomba de concreto (bola de retención).

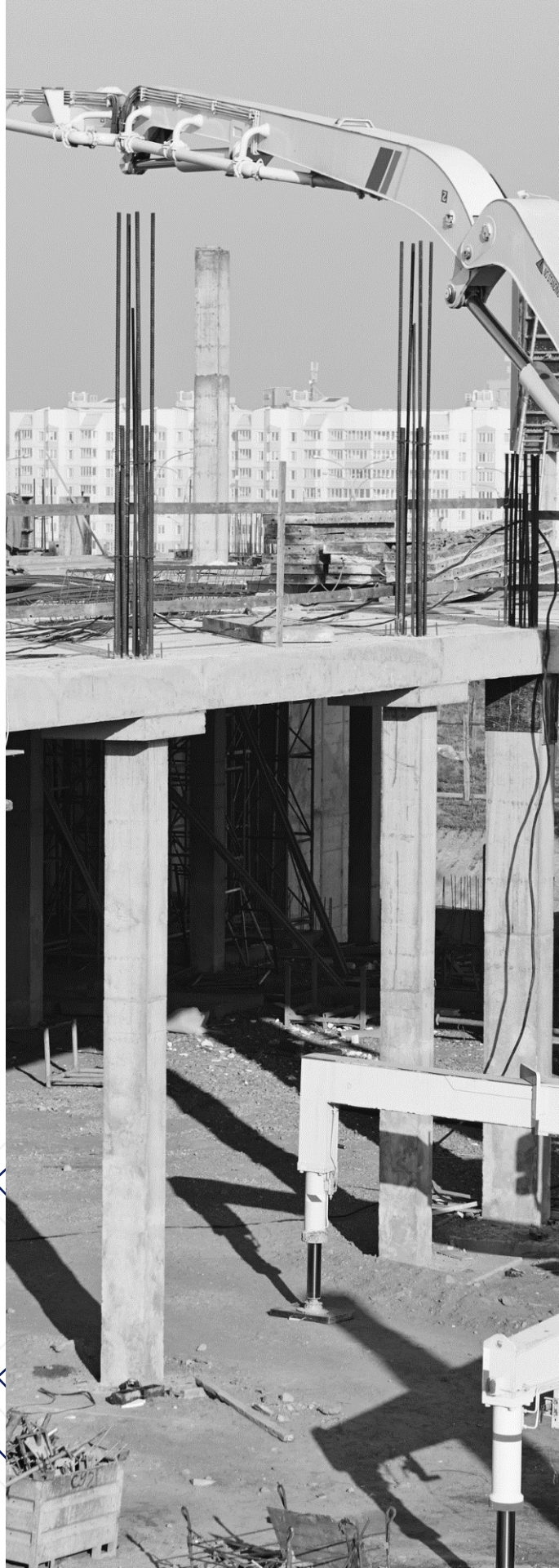


Bomba de remolque:

Se dividen en :

- Bombas de uso general flujo de 20 a 35 yd^3/ h, accionada por motor 60hp.
- De servicio medio rango de 40 a 80 yd^3/ h, accionada por motor 60 a 110 hp.
- Bombas de aplicación especial un flujo mayor de 80 yd^3/ h, accionada por motor mayor a 110 hp.





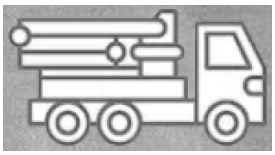
Bombeo de Concreto

Equipo de bombeo

Bomba montada sobre camión:

Se dividen en :

- Impulsadas por motor separado.
- Bombas accionadas por el motor de camión rango de 100 a 200 yd^3/ h.



Plumas de colocación:

Soportan una tubería de 5" de diámetro, que recibe la descarga de una bomba de concreto.



Tubería

Secciones rectas:

Están hechas de un tubo de acero soldado o sin costura de 4 a 5".

Sistemas de conexión

- Acoplamientos, consisten en dos mitades que son atornilladas en un extremo.
- Juntas, son requeridas por las conexiones de acoplamiento para mantener una presión requerida y evitar fuga de lechada.
- Configuraciones finales, Se producen con superficies de acoplamiento de dispositivos (ranurado, extremos soldados, lengua y ranura).



Bombeo de Concreto

Tubería

Sistema flexible:

Manguera de goma, permite a los trabajadores colocar el concreto exactamente donde se necesita.

- Manguera de descarga, destinada al uso final de una línea de colocación.
- Manguera de pluma, es utilizada en una pluma de colocación.

Accesorios

Válvulas:

- Cierre, detienen el flujo de concreto dentro del sistema de colocación.
- División, divide o secciona el concreto en una línea más de colocación.
- Descarga, permite que el concreto se coloque en los lugares deseados a lo largo de la tubería.

Reductores:

- Son secciones cónicas de una línea de colocación que se utilizan para hacer un cambio de diámetros en el sistema.

Soportes y restricciones de apoyo

- Se utilizan cadenas, eslingas de seguridad en las operaciones de colocación, donde los componentes del sistema se suspenderán sobre las áreas de trabajo.



Bombeo de Concreto

Accesorios

Sistema de limpieza de los elementos:

Para ayudar a alcanzar la vida útil de los componentes.

Una tubería de concreto se limpia impulsando una bola de esponja o una goma, a través de la línea con presión de aire o agua.

La operación de limpieza se debe realizar bajo la supervisión de un operador capacitado y calificado.

Proporcionamiento de concreto

La medida en que se debe prestar atención al mortero(cemento, arena y agua), las cantidades y tamaños de los agregados dependerán de la capacidad de la bomba, la altura y/o distancia.

Agregados:

- Grueso angular/peso normal: Se limita a 1/3 del diámetro interior más pequeño de la tubería de bombeo.
- Grueso redondeado peso normal: Se limita a 2/5 del diámetro interior más pequeño de la tubería de bombeo.
- Fino/peso normal: las especificaciones módulo de finura de gradación caen entre 2.30 y 3.10.
- Grueso/ligero: Tamaño Máximo Nominal de 1/2“ o 3/4“. Indicado en la norma ASTM C 33.
- Fino/ligero: Del 20 al 35% debe pasar la malla No.50 y del 10 al 20% debe pasar la maya No.100.



Bombeo de Concreto

Proporcionamiento de concreto

Agua y revenimiento:

La cantidad de agua usada en la mezcla influirá en la resistencia y durabilidad y afectara el revenimiento y/o trabajabilidad.

Materiales cementantes:

Siguen los principios utilizados para cualquier tipo de concreto.

Aditivos:

La elección del tipo de aditivo y las ventajas obtenidas de su uso en el concreto dependerá de las características de la mezcla y de la bomba.

Aditivos usados para mejorar la bombeabilidad

- Aditivos reductores de agua y de alto rango.
- Aditivos incorporadores de aire.
- Aditivos minerales finamente divididos.

Fibra de refuerzo:

La adición puede afectar las características de viscosidad y flujo, la mayoría no tienen efecto en la capacidad de bombeo del concreto.

Colocación de pluma motorizada

Plumas de colocación con motor:

El operador de bombeo debe evitar la proximidad, mantener un espacio libre de 17 pies.

La colocación del concreto y el movimiento de la pluma se deben dirigir o controlar desde el área de colocación. Se controla usando un control remoto.



Bombeo de Concreto

Colocación de pluma motorizada

Plumas montadas sobre camión:

Tienen la mayor flexibilidad porque tienen movilidad del camión más el alcance de la pluma.

Plumas de pedestal remotas:

Cuando la distancia del punto más cercano a los camiones de concreto premezclado excede el alcance puede montarse sobre pedestales ubicados en o cerca al área de colocación.

Control de campo

El concreto bombeado no requiere ningún compromiso en calidad. Sin embargo debe mantenerse un alto nivel de control de calidad para garantizar la uniformidad del mismo.

Referencias bibliográficas:

1. Neville A. M.(2013) Tecnología del Concreto (Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, A.C.) Ciudad de México. México.
2. Kosmatka S.H. et al. (2004).Diseño y Control de Mezclas de Concreto (Portland Cement Association). Primera Edición. IL. E.E.U.U.
3. Asociación Americana de Bombeo de Concreto. (2011) Guía de Estudios del Operador Certificado. (ACPA). OH. U.S.A.
4. 2.ACI Committee 304. (2017) ACI 304.2R-17 Guide to placing Concrete by Pumping Methods. MI. U.S.A.

